一、　填空题（5’）

1、Compton 效应证实了光具有（　　）、Davisson 和 Germer 的实验证实了电子具有（　　）。

2、波函数应满足的标准条件是（　　）、（　　）、（　　）。

3、对易式$[\hat{F},\hat{G}]$等于（　　）。

4、已知一粒子的能量是 E，根据德布罗意关系，它波动形式对应的频率应该是（　　）。

5、几率守恒具有局域性质，当空间某处几率减少了，必然另外一些地方几率增加，使总几率（　　），并伴随着某种流来实现这种变化。几率守恒定律是（　　）和（　　）的推论，并不是量子力学中的一条独立假设。由几率密度和几率流密度的表达式中可知，波函数在空间坐标的变化全部区域内应是（　　）。

6、势能为$\frac{1}{2}m\omega^2x^2$的一维线性谐振子的基态能量是（　　）。

7、微观粒子量子状态用波函数完全描述，波函数确定之后，粒子的任何一个力学量的（　　）及其测量的可能值和相应的（　　）也都被完全确定。

8、一维体系中，坐标算符$\hat{x}$与动量算符$\hat{p}_x$的对易子[$\hat{x}$，$\hat{p}_x$]=（　　）若两个力学量对应的厄米算符相互对易，则这两个力学量（　　）同时具有确定的测量值（填“可以”或”不可以”）。

二、　选择题（5’）

1、证明德布罗意波的实验是以下哪一种（　　）

A.戴维逊-革末实验 B.迈克尔逊-莫雷实验　C.康普顿效应　D.卢瑟福散射实验

2、下面描述黑体辐射错误的说法是哪一个？（　　）

A. 空腔辐射的能量密度与辐射的波长的分布曲线，其形状和位置只与黑体的绝对温度 T 有关而与黑体的形状和材料无关。

B. 根据维恩位移定律，能量密度极大值对应的波长 λ_m 与温度 T 成正比，即温度 T 越大，λ_m 越大。

C. 普朗克认为，黑体辐射是一个最小的能量整数倍跳跃式的变化，这个最小单位的能量被命名为“能量子”。

D. 根据 Rayleigh-Jeans 黑体辐射公式，得到的量密度与辐射的波长的分布曲线，在长波部分与实验还相符合，短波部分则明显不一致，现紫外灾变。

3、于微观粒子的波粒二象性与德布罗意关系，下列说法正确的是（　　）

A. 仅光子具有波粒二象性，电子、原子等实物粒子无波动性。

B. 实物粒子的德布罗意波长满足公式 λ=p/h 。

C. 宏观物体的德布罗意波长极小，其波动性很难被实验观测。

D. 微观粒子对应的物质波是经典机械波。

4、找出以下算符中的厄米算符（　　）

A. $-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$　　B. $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x+\frac{\partial}{\partial x}\right)$

C. $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{\partial}{\partial x}\right)$　　D. $-\hbar\frac{\partial}{\partial x}$

三、　简答题（5’）

1、什么是 de Broglie 波？写出描述它的两种形式。

2、写出位置和动量算符的对易关系，并证明。

3、“根据测不准关系，力学量是无法准确测量的”，这个说法对吗？为什么？

4、在量子力学中，何种力学量算符的本征值都是分立的？何种力学量算符的本征值都是连续的？

四、计算题（20’）

已知一维无限深势阱$x<0$ 或$x>a$时$V=\infty$，计算：

（1） 电子的能量本征值、波函数（12’）

（2） 电子处于基态（n=1）时，位置的期望值（8’）。